

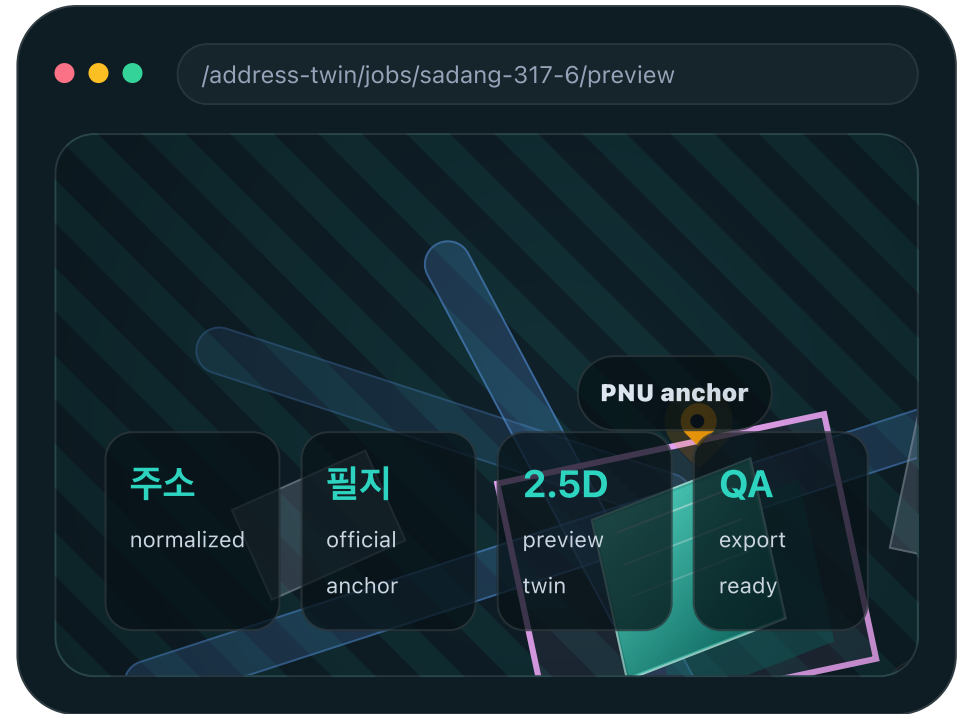
INTERACTIVE PRODUCT STORY

주소 하나가 디지털 트윈 preview로 완성되는 과정

주소 입력부터 공식 데이터 고정, 2.5D 생성, QA, export까지 한 번에 보는 시나리오형 제품 리포트.

시나리오 시작

PDF 열기



스크롤하면 job이 진행된다

각 단계는 실제 제품에서 하나의 job stage다. 오른쪽 simulation은 현재 stage에 맞춰 상태가 바뀐다.

STAGE 01

주소 입력을 job spec으로 고정

사용자는 도로명, 지번, POI, 자연어 요청을 그대로 넣는다. 시스템은 목표 LOD, 반경, export 포맷까지 작업 단위로 정리한다.

query intent

LOD target

export format

STAGE 02

Juso/VWorld 후보를 공식 주소 계열로 수렴

도로명/지번 후보가 같은 PNU/필지 계열로 모이면 다음 단계로 간다. 모호하면 자동 확정하지 않고 후보 선택 상태로 남긴다.

Juso

VWorld

candidate confidence

STAGE 03

PNU, 필지, target footprint를 anchor로 선택

좌표는 시작점일 뿐이다. 실제 2.5D twin은 공식 필지 경계와 대상 건물 footprint를 기준으로 생성된다.

parcel boundary

target footprint

local meter frame

STAGE 04

공식 footprint 위에 2.5D preview 생성

건축물대장 속성과 높이/층수 추정치를 적용하고, 위성·항공·현장 이미지는 texture와 검수 근거로 사용한다.

extrusion

roof texture

surrounding context

STAGE 05

QA gate 통과 후 URL과 package 배포

source manifest, confidence, mismatch, limitations를 남기고 preview URL, QA report, export package로 전달한다.

manifest

QA report

export package

결과물은 화면 하나가 아니라 패키지

고객은 preview만 받는 것이 아니라, 원천·신뢰도·검수·export 경로까지 같이 받는다.

01

Preview URL

브라우저에서 바로 보는 2.5D twin. 필지, target mass, 주변 context를 확인한다.

02

source_manifest

어떤 API/데이터/추정치를 썼는지, confidence와 제한을 남긴다.

03

QA Report

주소, 필지, 건물, texture, export gate 통과/실패 이유를 보여준다.

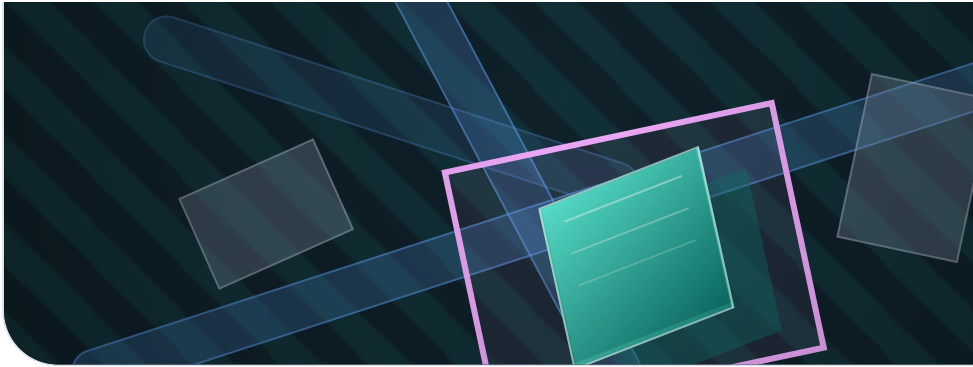
04

Export Package

static HTML, PDF, glTF/3D Tiles/CityGML 확장 경로를 제공한다.



제품 데모에서 보여줄 장면



주소 입력 결과가 공식 필지 위에 정렬되고, target building이 강조되며, 주변 context massing과 QA 상태가 같이 보인다.

- 필지/PNU anchor
- target footprint 기반 2.5D mass
- source/confidence manifest
- QA/export 상태

회사기술이 들어가는 위치

reference 이미지의 기술을 제품 흐름에 맞춰 세 덩어리로 배치한다.

AI 지능화 기술

Segmentation 3D Segmentation Depthmap

Super-Resolution Inpainting 이미지매칭

- roof/facade/road 후보 추출
- texture 선명화와 그림자/가림 보정
- 영상-geometry mismatch 검출

핵심 알고리즘 기술

3차원 Mesh 생성 CityGML 생성 2D/3D 변환 실좌표 연산

Warping Gaussian Splatting

- official footprint 기반 2.5D/LOD2 후보 생성
- 실좌표와 local frame 안정화
- glTF/3D Tiles/CityGML export

서비스 플랫폼 구축 기술

UI/UX 객체 상태관리 프로젝트-데이터 관리 공간정보 시각화

클라우드·보안 통합·패키징

- job 상태와 artifact version 관리
- viewer/report/dashboard/API/CLI
- 고객별 패키지와 권한 통제

QA Gate와 API/CLI

생성 로직과 운영 로직은 같은 job spec과 같은 gate를 호출해야 한다.

Address	Juso/VWorld 후보가 같은 주소 계열로 수렴	P0
Parcel	공식 필지 경계와 anchor centroid 존재	P0
Building	target footprint가 선택 필지와 공간적으로 일치	P0
Texture	위성/현장 이미지와 geometry mismatch 기록	P1
Export	manifest, QA, confidence, limitations 포함	P1

API / CLI shape

```
POST /v1/twin-jobs
```

```
GET /v1/twin-jobs/{id}
```

```
POST /v1/twin-jobs/{id}/qa
```

```
address-twin create "서울 ..."
```

```
address-twin export job_123 --format  
glTF,3dtiles,pdf
```

1. PNU-first

- job schema
- PNU resolver
- 후보 선택 UI

2. 2.5D 고도화

- 건축물대장 join
- 층수/높이 extrusion
- roof texture projection

3. QA 자동화

- geometry validity
- imagery mismatch
- batch QA dashboard

4. 제품 납품

- API/CLI
- viewer/report
- glTF/3D Tiles/CityGML